

② 构造逆元为 $(ab-1)a$, 则二者相乘:

$$(b(ab-1))^{-1} = a^{-1} \cdot (ab-1)a = ab - (ab-1) = 1$$

14.40 设 R 为一个整环, m, n 为互素整数, 假设 $a^m = b^n$,

$a^m = b^n$, 求证: $a = b$.

证明: 由定理, m, n 互素 $\Rightarrow$ 存在整数 s, t 使 $sm + tn = 1$

$$则 a = a^{sm+tn} = (a^m)^s (a^n)^t = (b^n)^s (b^m)^t$$

$$= b^{sn+nt} = b^1 = b \quad \text{得证!}$$

作业3 5/6

14.21 证明在多项式环 $[F[x]; +, \cdot]$ 中, 当 $a(x) = b(x)q(x) + r(x)$, $r(x) \neq 0$ 时, $GCD(a(x), b(x)) = GCD(b(x), r(x))$

证明: 先证 $d(x)$ 为 $a(x), b(x)$ 的公因子, 则由于 $r(x) =$

$a(x) - b(x)q(x)$, 那么 $d(x)$ 必为 $r(x)$ 因子, 故 $d(x)$ 为 $b(x), r(x)$ 公因子

再设 $d'(x)$ 为 $b(x), r(x)$ 公因子, 同理知其必为 $a(x)$ 因子, 故

其必为 $a(x), b(x)$ 公因子.

综上, $a(x), b(x)$ 公因子与 $b(x), r(x)$ 公因子彼此包含, 故集

合相同, 从而易知其最大公因子也相同, 得证!

14.22 在 $[Z; +, \cdot]$ 和 $[Q; +, \cdot]$, 求下面多项式的

最大公因子: $f(x) = x^4 + 1, q(x) = x^3 + x + 1$

解: ①. 在 Z 上, 系数模 3 $\Rightarrow f(x) = x^4 + 1, q(x) = x^3 + x + 1$

②. 欧几里得算法: 用 $f(x)$ 除 $q(x)$, $x^4 = (x^3 + x + 1)x$

$+ (-x^3 - x + 1)$, 余数为 $2x^2 + 2x + 1$

✓ 再用 $q(x)$ 除 $2x^2 + 2x + 1$, $x^3 + x + 1 = (2x^2 + 2x + 1) \cdot$

$(2x + 1)$, 恰如整除.

因此 $2x^2 + 2x + 1$ 为最大公因子, 归一化得到 $x^2 + x + 2$ ✓,

因此最终的最大多项式为 $x^2 + x + 2$.

14.23 在 Z 上分解多项式 $x^4 + x^3 + x + 2$ 为不可约多项式的积.

解: ①. 试根: $f(0) = 2, f(1) = 2, f(2) = 1$

无一次因子, 故尝试分解为二次多项式乘积.

② 假设分解: $x^4 + x^3 + x + 2 = (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d)$

$$\Rightarrow \begin{cases} a+c=1 \\ b+d+ac=0 \\ ad+bc=1 \\ bd=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=0 \\ b=1 \\ c=1 \\ d=2 \end{cases} \Rightarrow \text{B解为: } (x^2+1)(x^2+x+2) \text{ 为答案!}$$

14.64 求证: (1). 有理数域上的自同构只有恒等同构一个; (2). 实数域上的自同构也只有恒等同构一个.

证明: (1) 对 $\forall n \in Z$, 有 $\varphi(n) = \varphi(1+1+\dots+1) = \varphi(1) +$

$\varphi(1) + \dots + \varphi(1) = n \cdot 1 = n$, 故整数同态恒等 ✓

再考虑 $\frac{a}{b} \in Q$, $(a, b \in Z)$, 则有 $\varphi(\frac{a}{b}) = \frac{\varphi(a)}{\varphi(b)} = \frac{a}{b}$

因此 φ 中为恒等映射!

(2). 实数域 R 中, 若 $a > 0$, 则必存在 b 使 $a = b^2$.

则 $\varphi(a) = \varphi(b^2) = (\varphi(b))^2 > 0$, 故自同构中保持正数射到正数, 负数射到负数.

若 $a < b$, 则 $b - a > 0$, 有 $\varphi(b - a) = \varphi(b) - \varphi(a) > 0$



故 $\varphi(a) < \varphi(b)$, 因此自同构保持序关系 (大小关系) 最后, 假设存在非恒等同构使 $\varphi(a) \neq a$, 不妨设 $a < \varphi(a)$

由实数域的稠密性, 存在 $q \in \mathbb{Q}$ 使 $a < q < \varphi(a)$

但由 (1) 知 $\varphi(q) = q$, 故 $\varphi(a) < \varphi(q) < \varphi(a)$, 矛盾!

$\Rightarrow$ 假设不成立, 唯一可能的自同构是恒等映射 $\checkmark$

14.68 利用 $F = \mathbb{Z}_2$ 及多项式 $x^3 + x^2 + 1$ 构造一个由 8 个元素组成的域.

解: 先验证 $x^3 + x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Z}_2[x]$ 中不可约: 检查 0, 1 代入均不成立; 且 $x^3 + x^2 + 1 = (x^2 + ax + b)(x + c)$ 展开后无解. $\checkmark$

再构造商环 $\mathbb{Z}_2[x]/(x^3 + x^2 + 1)$, α 是多项式 $x^3 + x^2 + 1 = 0$ 的根, 即可得到 8 元组成的域. 每个元素是多项式模 $x^3 + x^2 + 1$ 的等价类, 形如 $a + b\alpha + c\alpha^2$ ($a, b, c \in \mathbb{Z}_2$) 具体为 $\{0, 1, \alpha, \alpha + 1, \alpha^2, \alpha^2 + 1, \alpha^2 + \alpha, \alpha^2 + \alpha + 1\}$, $G F(2^3)$

14.69 构造一个由 25 个元素组成的域.

解: 如法炮制. 选择 $p = 5$, $n = 2$, 构造 $G F(5^2)$

① 在 $\mathbb{Z}_5[x]$ 中找一个二次不可约多项式如 $x^2 + x + 1$.

② 构造商环 $\mathbb{Z}_5[x]/(x^2 + x + 1)$ 即为最终答案.

元素形式形如 $a + b\beta$, 其中 $a, b \in \mathbb{Z}_5$, β 是 $x^2 + x + 1 = 0$ 的根

元素个数是 $5^2 = 25$ 个, 为有限域 $G F(5^2)$ $\checkmark$

14.70 设 $F = \mathbb{Z}_p$, p 是一个素数, $f(x)$ 是 F 上的 n 次不可约多项式, 求证: $F[x]/(f(x))$ 是由 p^n 个元素构成的域.

证明: ① 由于 $f(x)$ 不可约, 故理想 $(f(x))$ 是极大理想 (环 R 中不存在其他理想包含 $(f(x))$)

由于 $(f(x))$ 极大, 则商环 $F[x]/(f(x))$ 中每个非零元素均有逆元, 因此 $F[x]/(f(x))$ 是一个域.

而每个元素形如 $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$, 共 p^n 种组合, 因此, $F[x]/(f(x))$ 是 p^n 元素的有限域.

15.1 证明一个域的子域的子域为子域.

证明: ① 加乘封闭性: $\forall a, b \in K$, 仍有 $a+b \in K$ $\checkmark$

类似有 $ab \in K$ $\checkmark$

② 逆元存在性: 若 $a \in K$, 则 $-a \in K$; 若 $b \neq 0$, $b \in K$, 则 $b^{-1} \in K$, 故满足逆元存在性.

③ 单位元: $0, 1 \in K$ (因所有子域包含之), 综上, K 为子域.

15.3 F 及 F' 为域, 证明: 如 $F \cong F'$, 则 $\text{char } F = \text{char } F'$. 反之如何呢?

证明: ① 正向: 设同构映射为: $\varphi: F \rightarrow F'$.

特征 (char) 表示: 若 $\text{char } F = p$, 则 $p \cdot 1_F = 0_F$

故可得: $\varphi(p \cdot 1_F) = p \cdot \varphi(1_F) = p \cdot 1_{F'}$ ①

同时, $\varphi(p \cdot 1_F) = \varphi(0_F) = 0_{F'}$ ②

由 ①, ② 即知 $\text{char } F' = p = \text{char } F$, 得证.

② 反向: 不成立. 例如 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 的特征均为 0 ($\mathbb{C}$ 自增多次也不会得到 0), 但显然 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 不同构!

综上, 正向成立, 反向不成立



15.19 分别写出 $\mathbb{Z}_3[x]$ 及 $\mathbb{Q}[x]$ 上的一个 4 次不可约多项式

证明 $x^4 + 4x^2 + 3$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 在 $\mathbb{Z}_3$ 上可约。

111. ① $\mathbb{Z}_3[x]$ 上: $f(x) = x^4 + x + 2$, 代入 $0, 1, 2$ 显然无根。

尝试分解为二次: $(x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d)$ 展开后对比系数, 大能, 故 $f(x)$ 不可约, 成立。

② $\mathbb{Q}[x]$ 上: $f(x) = x^4 + 2x + 2$, 由于是 $\mathbb{Q}[x]$ 故可用艾森斯坦准则, 取素数 $p=2$, 不整除 $a_4=1$, 但整除 $a_3, a_2,$

a_1 , 且 $p^2=4$ 不整除 $a_0=2$, 故 $f(x)$ 不可约! 成立。

②. ① 代入 $0, 1, 2, 3, 4$ 进入, $f(0), f(1), \dots, f(4)$ 均不为 0,

无一次因子; 再尝试分解为 $(x^2 + ax + b)(x^2 + c)$

展开后须要:
$$\begin{cases} a+c=4 \\ ac+b=0 \\ bc=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c=1 \Rightarrow b=3, a=3 \text{ 但 } 6 \neq 0 \\ c=3 \Rightarrow b=1, a=1 \text{ 但 } 4 \neq 0 \end{cases}$$

故无法分解为二次, 一次因子乘积, 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约!

② 发现在 $\mathbb{Z}_3$ 上, $f(0)=3=0, f(2)=8+16+3=0 \checkmark$

故分解为: $f(x) = x^4 + 4x^2 + 3 = x^3 + x^2 = x^2(x+1)$

故可以在 $\mathbb{Z}_3$ 上分解, 可约, 得证! $\uparrow$ 2 是根 $\checkmark$

